

Estudio de costos de renderizado

Terminal de buses de Tupiza (Potosí) · proyecto presentado por CBI · precios de entrada para un primer trabajo profesional

La Paz, 1 de octubre de 2026 · Flujo de trabajo: Revit → D5 Render → postproducción en Photoshop → mejora de realismo con IA · Tipo de cambio de referencia: **Bs 12,02 por USD** (oficial BCB, 30-09-2026)

1. Resumen

Como es tu primer trabajo profesional, los precios de este documento se ubican en el **piso del mercado boliviano**. Quedan muy por debajo del precio comercial estimado para un estudio establecido, pero siguen cubriendo tus gastos y pagan tu tiempo por encima del salario mínimo.

PAQUETE COMPLETO Bs 10.000 ≈ USD 832 · 8 imágenes + 3 min	POR IMAGEN 4K Bs 500 ≈ USD 42	POR MINUTO DE VIDEO Bs 2.000 ≈ USD 166	PRECIO MÍNIMO Bs 7.500 no bajar de aquí (paquete completo)
--	--	---	---

- **62 % menos** que el precio comercial estimado para el mismo paquete (≈ Bs 26.550).
- Prácticamente igual al único precio boliviano publicado: un paquete para tesis de Santa Cruz a **USD 750–900 (Bs 9.015–10.818)**.
- Con ≈ 187 horas de trabajo, te queda ≈ **Bs 32 por hora** después de impuestos y gastos, equivalente a ≈ Bs 5.150 al mes. Es un ingreso coherente con el de un arquitecto junior en Bolivia.
- Por debajo de **Bs 7.500** ganarías menos que el salario mínimo por hora (Bs 3.300 al mes ≈ Bs 20,6 por hora).

2. Precios propuestos

Entregable	Tu precio (Bs)	≈ USD	Precio comercial de referencia (Bs)
Imagen 4K estándar, exterior o interior (D5 + Photoshop + IA, 2 rondas de cambios)	500	42	1.100 – 1.900
Vista aérea de conjunto	700	58	1.500 – 2.850
Variante nocturna de una vista ya montada	350	29	825 – 1.710
Video recorrido, por minuto (Full HD 1080p, 30 fps, edición y música incluidas)	2.000	166	4.000 – 7.000
Panorámica 360° (opcional)	600	50	≈ 1.800 – 2.300
Cambios fuera de lo incluido (por hora)	40	3	80 – 120

El precio comercial de referencia es el que correspondería a un estudio establecido, con factura. Sale del estudio de mercado previo. La panorámica 360° se cotiza en la región entre USD 152 y 190.

Dos opciones de paquete para presentar a CBI

Opción A · Completo

Bs 10.000 (≈ USD 832)

- 6 imágenes 4K estándar (6 × Bs 500)
- 1 vista aérea de conjunto (Bs 700)
- 1 variante nocturna (Bs 350)
- Video recorrido de 3 minutos (3 × Bs 2.000)
- Suma de partidas: Bs 10.050, redondeado a Bs 10.000

Opción B · Reducido

Bs 7.500 (≈ USD 624)

- 4 imágenes 4K estándar
- 1 vista aérea de conjunto
- 1 variante nocturna
- Video recorrido de 2 minutos
- Suma de partidas: Bs 7.050. Se suben Bs 450 porque la preparación de la escena cuesta lo mismo aunque haya menos entregables.

Vistas sugeridas (a confirmar con CBI según el modelo): aérea de conjunto; fachada y plaza de acceso de día; la misma vista de noche; andenes con buses; hall de boleterías; sala de espera; zona de locales o servicios; acceso peatonal desde la calle.

3. De dónde salen los números

Horas de trabajo estimadas (Opción A)

Tarea	Horas
Preparación de la escena en D5, una sola vez: materiales, terreno, vegetación, buses, personas, cielo	36
8 imágenes × 6 h (cámara, luz, render, Photoshop, IA)	48
3 minutos de video × 24 h (rutas de cámara, animación, render, edición)	72
Reserva para revisiones (20 %)	31
Total (≈ 5 semanas a tiempo completo)	≈ 187

Gastos del proyecto

Concepto	Bs
D5 Render Pro, 2 meses (USD 38 al mes)	914
Photoshop, 2 meses (USD 22,99 al mes)	553
Krea Basic para la mejora con IA, 2 meses (USD 9 al mes, uso comercial incluido)	216
Electricidad (≈ Bs 0,85 por hora de equipo)	160
Desgaste del equipo (PC de Bs 18.000–25.000 a 4 años, ≈ Bs 3,1 por hora)	580
Total de gastos	≈ 2.423

DaVinci Resolve (edición de video) es gratuito. Se asume que ya tienes acceso a Revit para abrir el modelo de CBI.

Lo que te queda con el paquete de Bs 10.000

Precio cotizado a CBI	10.000
– Retención de impuestos si no hay factura (15,5 %)	– 1.550
Lo que recibes	8.450
– Gastos del proyecto	– 2.423
Pago por tu trabajo (≈ Bs 32 por hora en 187 h)	≈ 6.027

Si trabajas más rápido (≈ 120 horas y un solo mes de licencias), tu pago sube a ≈ **Bs 60 por hora**. Si tardas mucho más de 187 horas, el paquete deja de ser rentable. Por eso es clave limitar los cambios (ver sección 6).

Precio mínimo: 187 horas pagadas al salario mínimo (Bs 20,6 por hora), más los gastos y la retención, dan ≈ **Bs 7.440**. Para el paquete completo no conviene bajar de **Bs 7.500**.

4. Qué cobra el mercado

Referencia	Precio	Comentario
Estudios de La Paz y El Alto (HOME TEC, Estudio Vértice, ARQA Studio)	No publican	Cotizan por WhatsApp o mensaje privado
ARQUINEX, Santa Cruz: paquete para tesis	USD 750–900 Bs 9.015–10.818	9–13 imágenes, modelado y 1,5–2 min de video; solo vistas de día. Es el piso boliviano.
Freelancers en Bolivia (Freelancer.com)	≈ USD 8 por hora	Promedio; confianza baja
Estudios de Argentina, Chile, Colombia, México y Ecuador	USD 90–350 por imagen USD 1.000–1.700 por 1 min de video	Gama media; motores en tiempo real
Precio comercial estimado en Bolivia, con factura	≈ Bs 26.550 por el paquete A	Estudio establecido; resultado del informe de mercado previo

Tu precio de Bs 10.000 se ubica en el piso boliviano. Para un primer trabajo tiene sentido: la ganancia más grande de este proyecto es el **portafolio** y la relación con una constructora. Ningún proveedor boliviano encontrado anuncia D5 Render con mejora por IA, así que tu flujo de trabajo es un diferenciador aunque no se cobre aparte.

5. Impuestos y forma de pago

- **Sin factura:** CBI debe retener impuestos del pago. Según la fuente, la retención es de **15,5 %** (IUE 12,5 % + IT 3 %) o de **16 %** (RC-IVA 13 % + IT 3 %). De Bs 10.000 recibirías Bs 8.400–8.450.
- **Con factura** (necesitas NIT): pagas IVA 13 % + IT 3 %. Para recibir lo mismo facturarías ≈ Bs 10.060, es decir, el mismo precio de Bs 10.000. A CBI le conviene la factura porque recupera el 13 % como crédito fiscal.
- **Ley 1733 (IVA por fuera):** cambia el IVA a 13 % sumado al precio, pero recién rige cuando salga su decreto reglamentario. Confírmalo antes de facturar.
- **Moneda:** cotiza en **bolivianos**, con el equivalente en dólares solo como referencia. El dólar oficial ahora flota: en septiembre de 2026 varió entre Bs 11,53 y Bs 12,64. Pon una **validez de 15 días** a la cotización.

6. Condiciones recomendadas para tu primer trabajo

1. **Anticipo del 50 %** al firmar y el saldo contra la entrega final. Es lo habitual en la región.
2. **Dos rondas de cambios** incluidas por imagen: color, materiales y encuadre. Los cambios de proyecto, es decir, modificaciones al modelo Revit, se cobran aparte a Bs 40 por hora.

3. **Guion de cámaras aprobado antes del video.** Envía a CBI una versión rápida de baja calidad (animatic) y renderiza el video final solo cuando esté aprobada. Cada cambio posterior obliga a renderizar de nuevo.
4. **Plazo de 5 a 6 semanas** desde la entrega del modelo Revit. Al ser la primera vez, deja margen.
5. **Derecho a portafolio:** pide por escrito permiso para mostrar las imágenes y el video en tu portafolio y redes. Para un primer trabajo vale tanto como el pago.
6. **Precio de lanzamiento visible:** conviene presentar el precio como "precio especial de primer proyecto". Por ejemplo: precio de lista Bs 13.000, descuento de lanzamiento del 23 %, total Bs 10.000. Así tu siguiente cotización no parte de Bs 10.000.
7. **Fidelidad al proyecto:** usa la IA solo en texturas, vegetación, cielo y personas. Revisa cada imagen contra el modelo Revit y guarda la versión sin IA.
8. **No incluido:** archivos fuente (escena D5, PSD por capas) y cambios de diseño del proyecto. La música debe ser de una biblioteca con licencia comercial.

Licencia de D5 Render. Según D5, la versión gratuita (Community) no permite trabajo comercial ni remunerado. Además, las fuentes no coinciden sobre si limita la salida a 1080p, y los recursos de la biblioteca Pro dejan marca de agua. Los gastos de la sección 3 ya incluyen **2 meses de D5 Pro (Bs 914)**. Si usas Community, ahorras ese monto pero asumes el riesgo de incumplir la licencia en un proyecto que CBI presentará públicamente.

7. Antes de enviar la cotización, verifica

1. Licencia y límites de salida de D5 Community en d5render.com/pricing.
2. El tipo de cambio oficial del día en el sitio del [BCB](#).
3. Con un contador: si la retención es de 15,5 % o 16 %, y si ya rige la Ley 1733.
4. **Haz una prueba con el modelo real:** cronometra una imagen completa y 20 segundos de video. Si una imagen te toma mucho más de 6 horas, ajusta el precio o el número de vistas.
5. Con CBI: número exacto de vistas, duración del video, si necesitan factura y la fecha límite de presentación.

Nota de método. Este documento es un resumen orientado a un primer trabajo; el estudio completo está en el repositorio. La red bloqueó la lectura directa de casi todas las páginas consultadas, así que la mayoría de las cifras salen de resúmenes de buscadores que apuntan a las fuentes citadas. Las horas de trabajo, el precio del equipo y los márgenes son estimaciones propias, no datos publicados.

Fuentes principales

- ARQUINEX, paquetes de renders para tesis: <https://enixnicole.wixsite.com/arquinex-bo/post/servicio-de-renders-proceso-de-trabajo>
- D5 Render, planes y precios 2026: <https://www.d5render.com/posts/render-pricing-d5-plans> · uso comercial de Community: <https://forum.d5render.com/t/community-licence-commercial-use/27606>
- Banco Central de Bolivia, tipo de cambio oficial al 30-09-2026: <https://x.com/BancoCentralBO/status/2105276469060735163>
- Salario mínimo 2026, Bs 3.300 (DS 5516): <https://unitel.bo/noticias/economia/decreto-el-salario-minimo-suba-a-bs-3300-su-aplicacion-es-obligatoria-y-rige-desde-el-2-de-enero-de-2026-CM18639182>
- Sueldos de arquitecto junior en Bolivia (Paylab): <https://www.paylab.com/bo/salarios/construccion-e-inmobiliaria/arquitecto-junior?lang=es>
- Freelancers de 3D rendering en Bolivia: <https://www.freelancer.com/job-search/online-3d-rendering-jobs-bolivia/>
- Precios regionales: Estudio LAT (Argentina) <https://www.estudiolatarq.com/precios/> · Arca Digital (Colombia) <https://arquitectura.arcadigital.co/precios/> · Crossmind (Chile) <https://www.crossmind.cl/post/cuanto-cuesta-un-render-3d>
- Retenciones sin factura: <https://boliviaimpuestos.com/retenciones-por-servicios-ejemplo-practico/> · <https://boliviaimpuestos.com/rc-iva-iue-profesionales/> · Ley 1733: <https://boliviaimpuestos.com/iva-por-fuera-ley-1733/>
- Krea, precios y licencia comercial: <https://www.krea.ai/pricing>